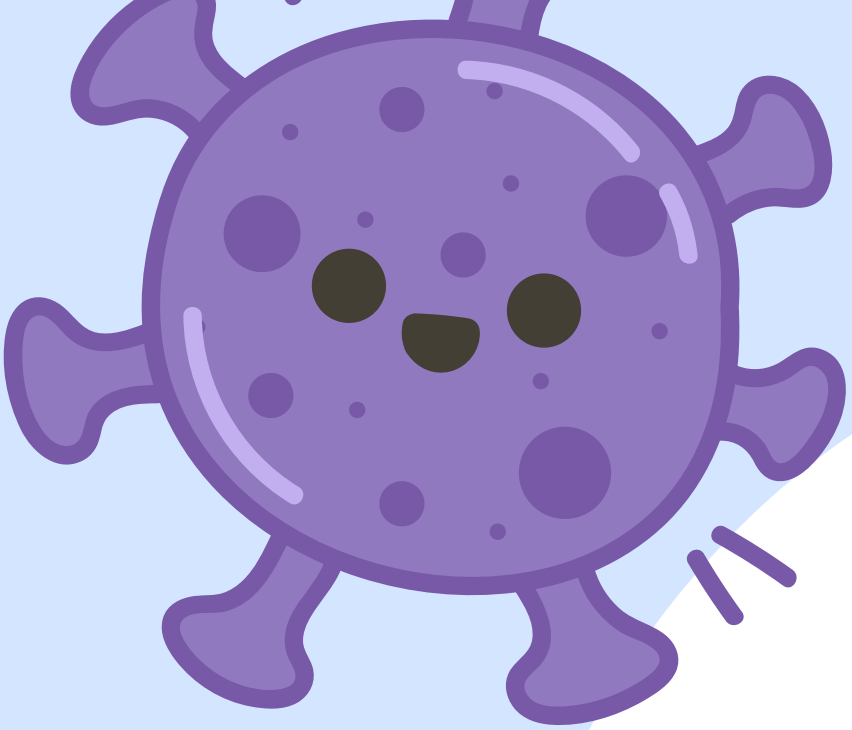
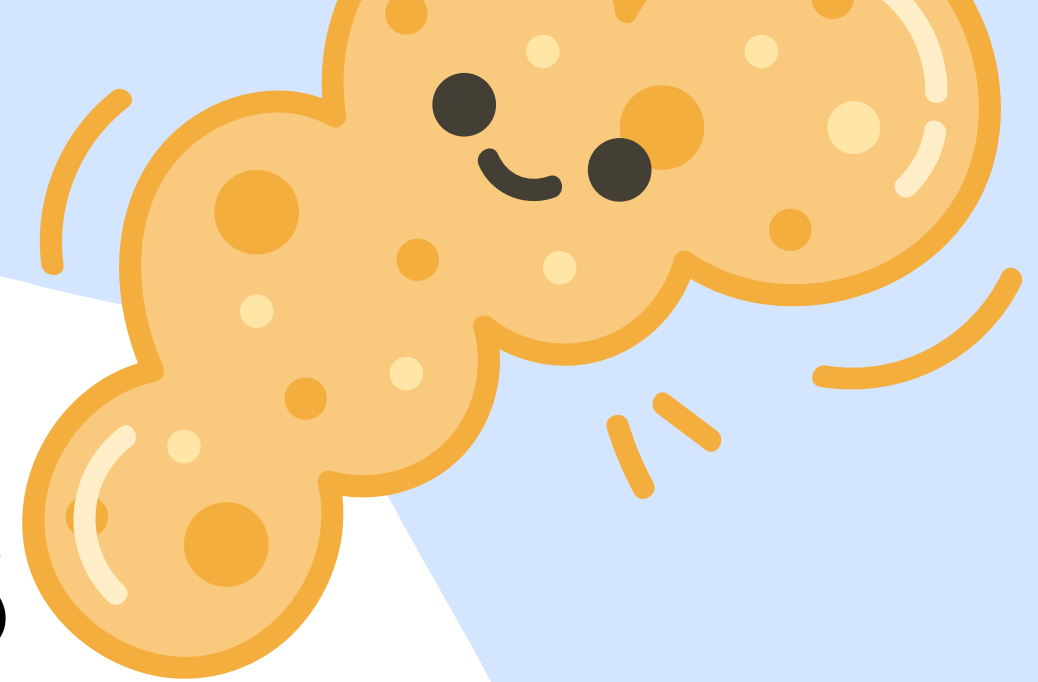
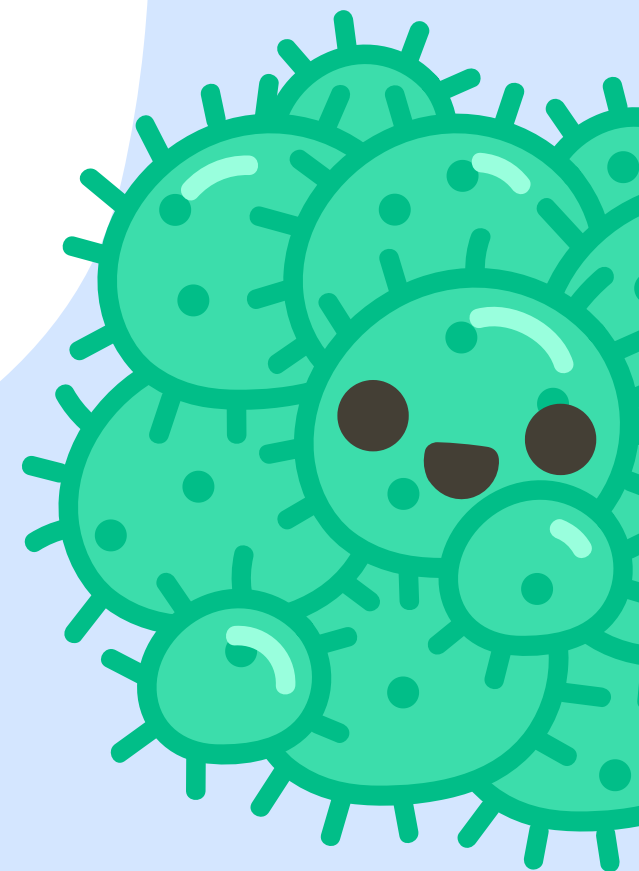
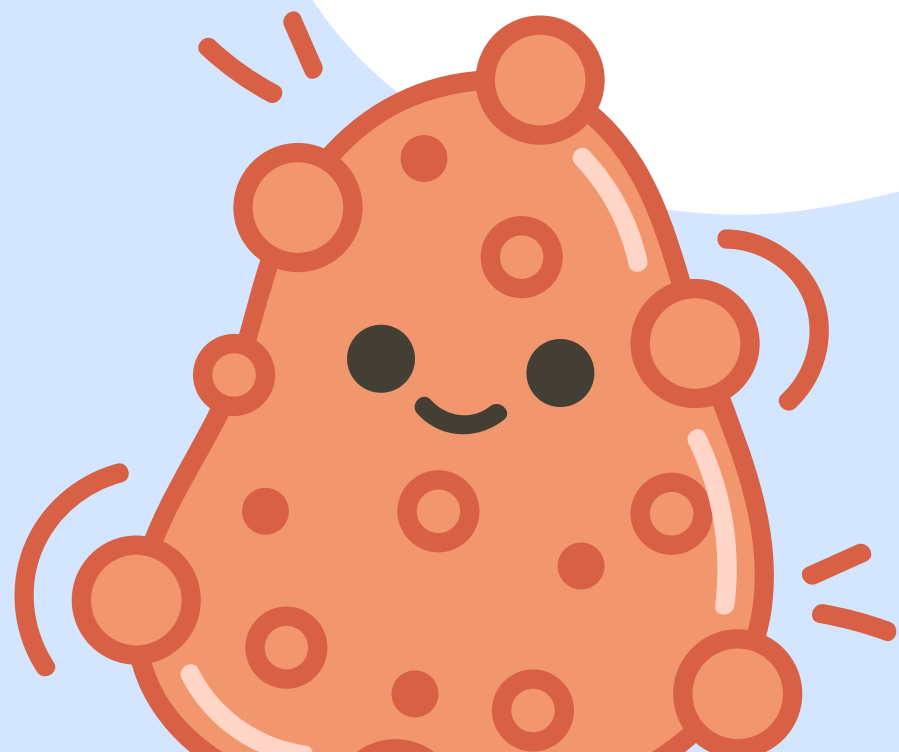


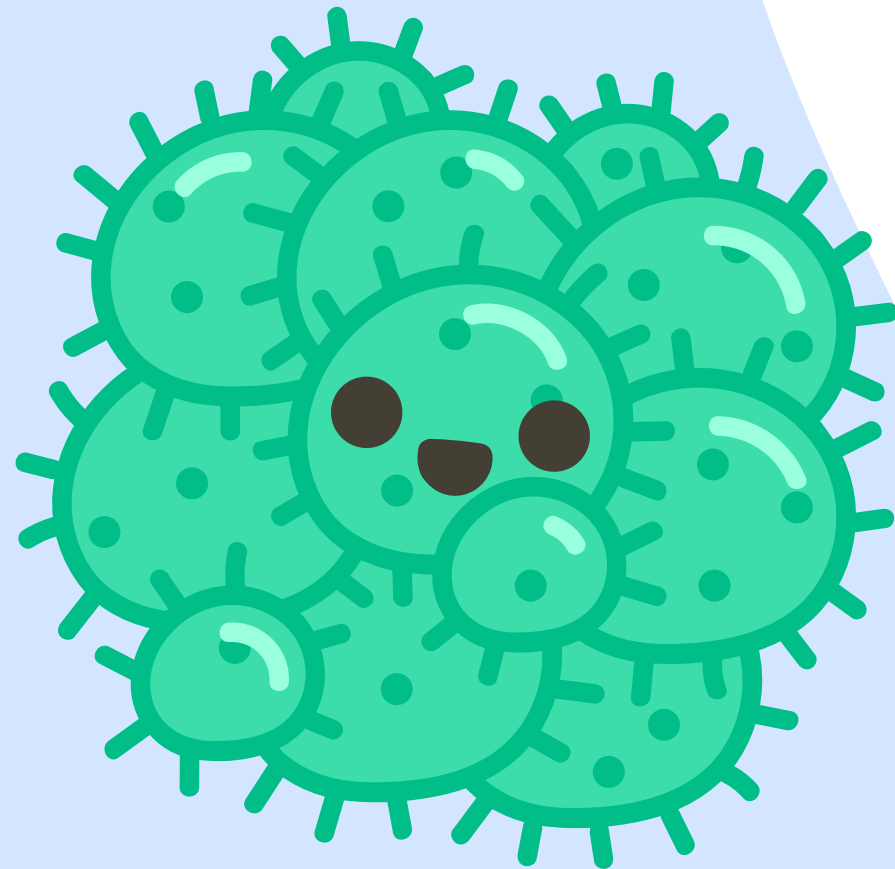
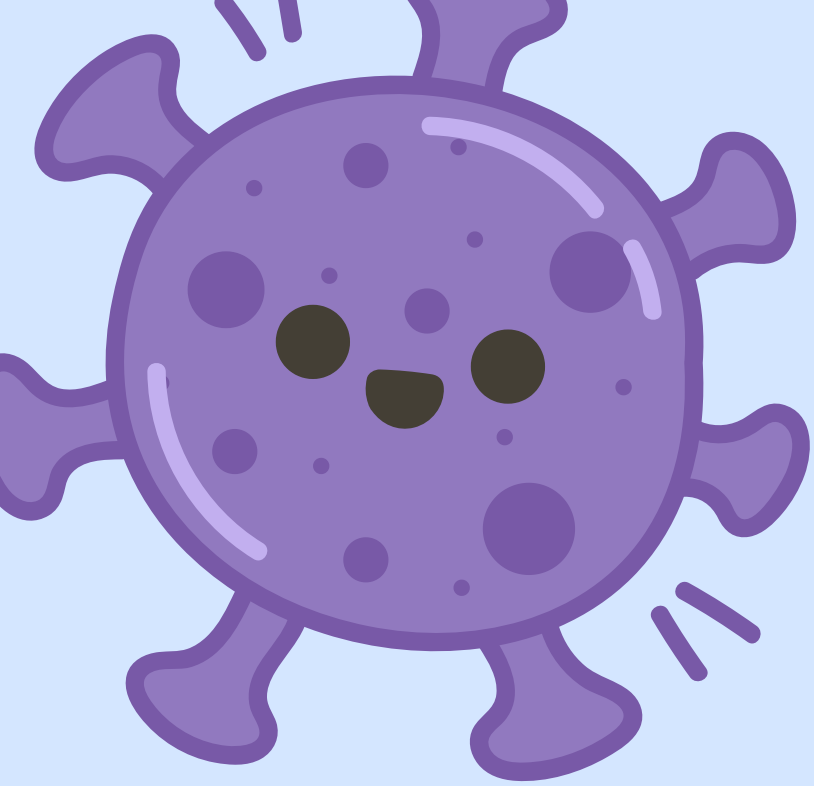


SISTEM GEH - KLP 3



PARASIT



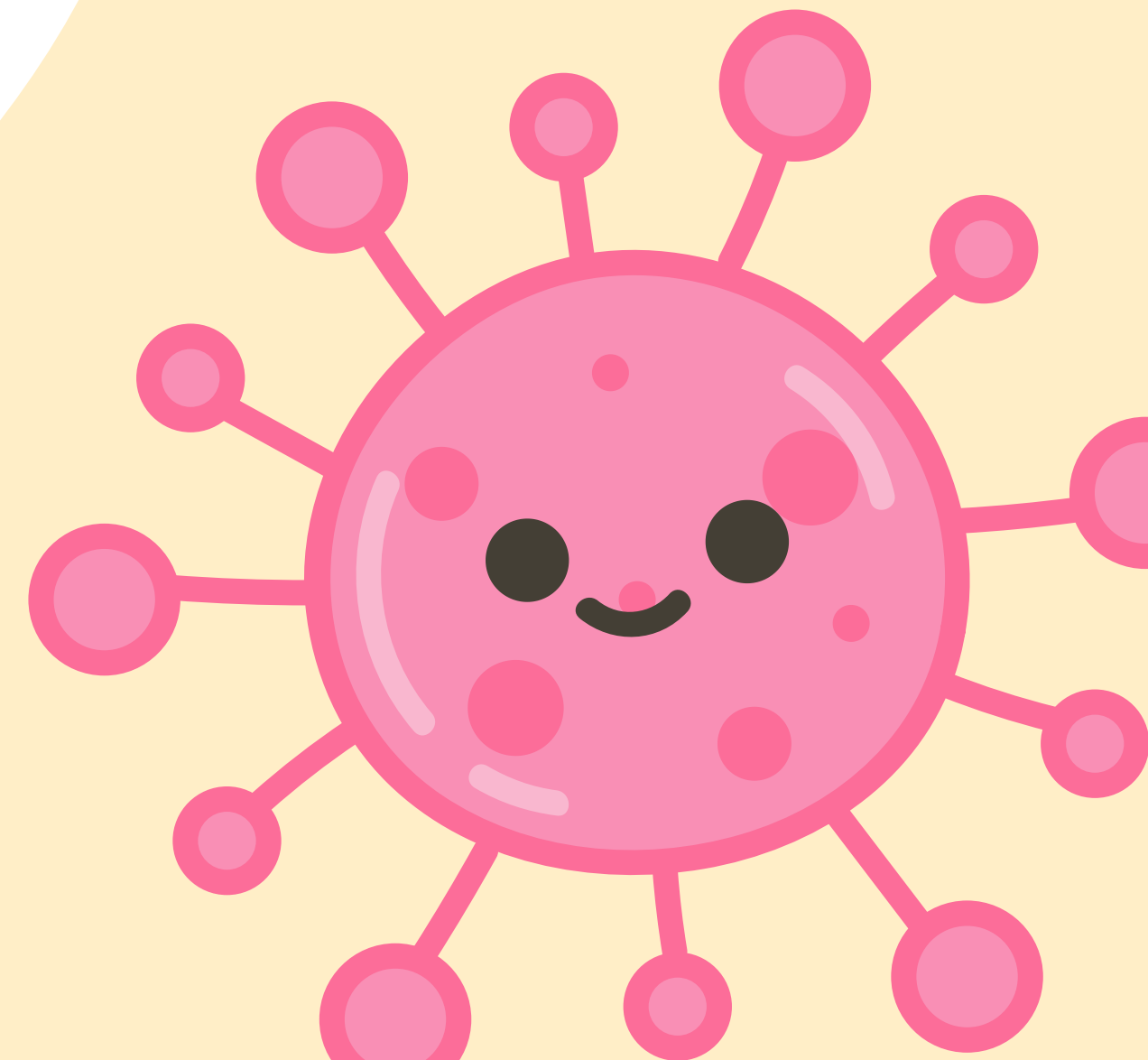
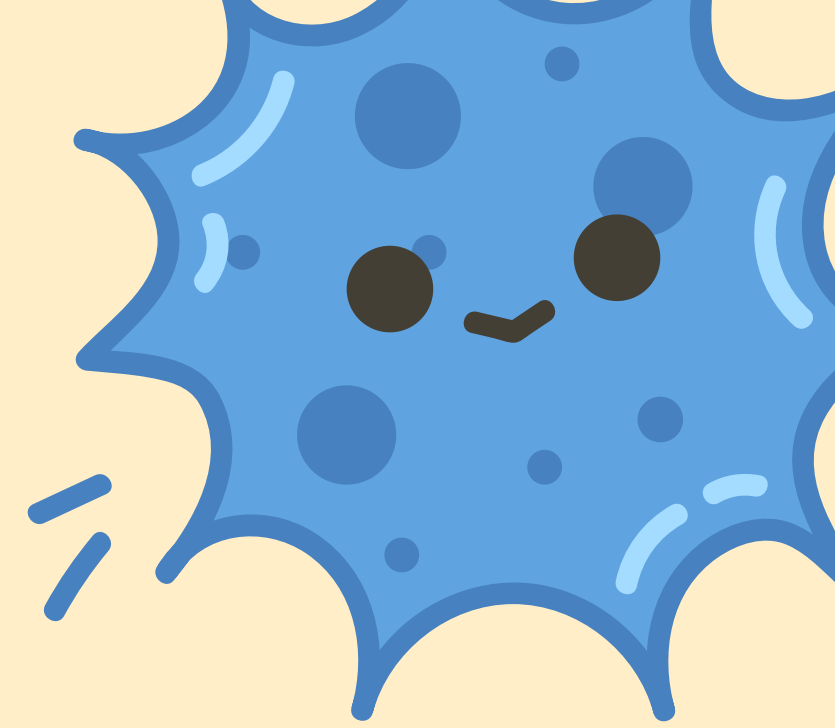


Anggota:

1. Athira Zalsabilah (C011241021)
2. Aqilah Nurfatimah Roslam (C011241042)
3. Nadya Aulia Imran (C011241043)
4. Amirah Trini Nurul Zakiyah (C011241056)
5. Armelia Citra Hamka (C011241060)
6. Mayliana Althalia Montolalu (C011241179)
7. Arta Keisyah Nayaka Sirah Sahwa (C011241186)
8. Natalia Vanesha Shalom Tampubolon (C011241214)
9. Nadiah Rizky Putri (C011241244)
10. Nurul Ramadhan Rasul (C011241271)

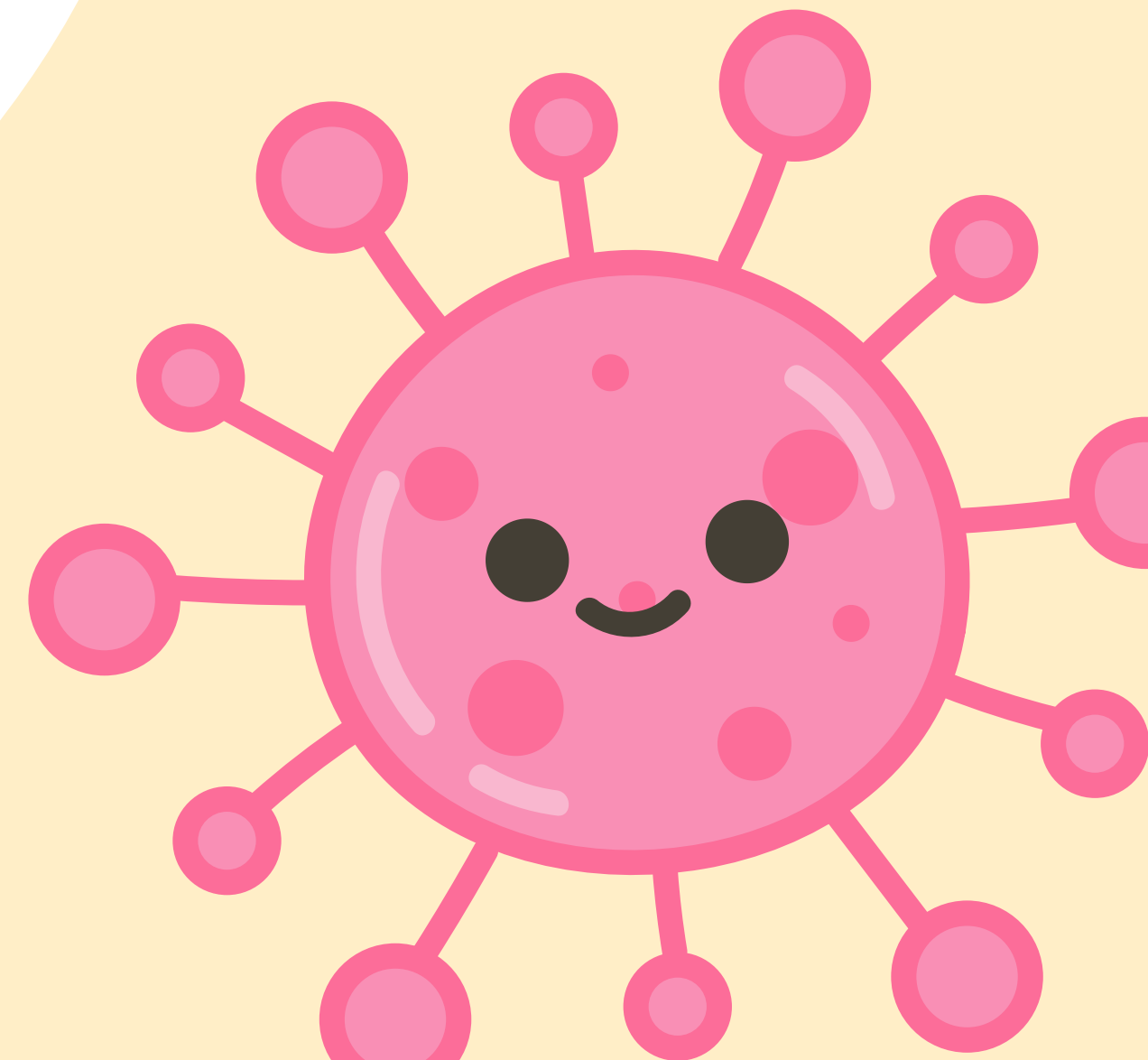
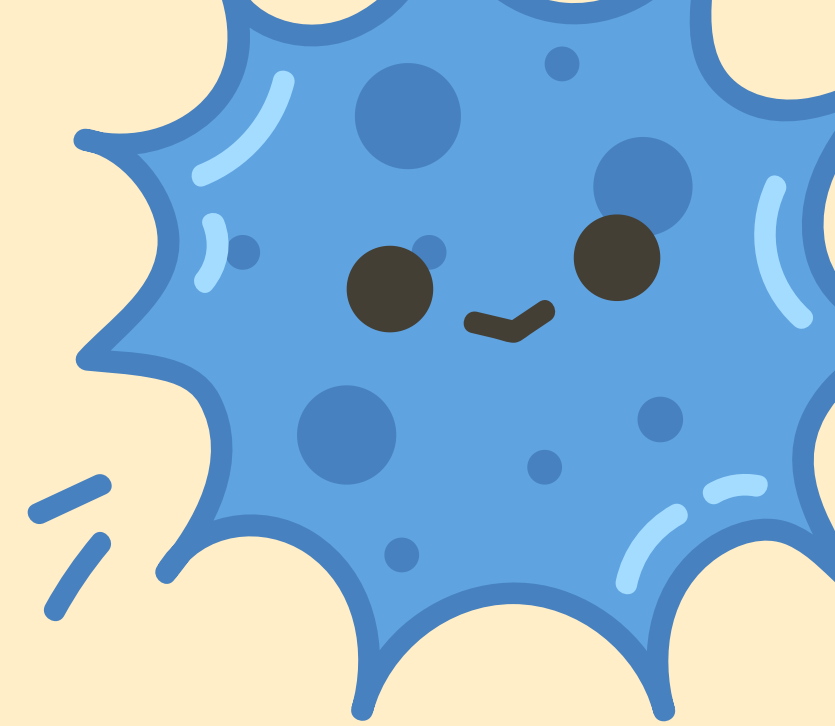
Siklus Hidup *Entamoeba histolytica* dan Patomekanisme Amebiasis

- Bentuk **Kista**: Dibentuk di rongga usus besar; kista muda berinti 1-2, dan kista matang berinti 4 merupakan bentuk infektif.
- Bentuk **Minuta** (10-20 μm): Hidup sebagai komensal di rongga usus besar (memakan sisa makanan dan bakteri) serta berkembang biak secara belah pasang.
- Bentuk **Histolytica** (20-40 μm): Berada di jaringan, bersifat patogen (khas mengandung sel darah merah / eritrofagositosis), dan merusak sel/jaringan usus serta organ lain.



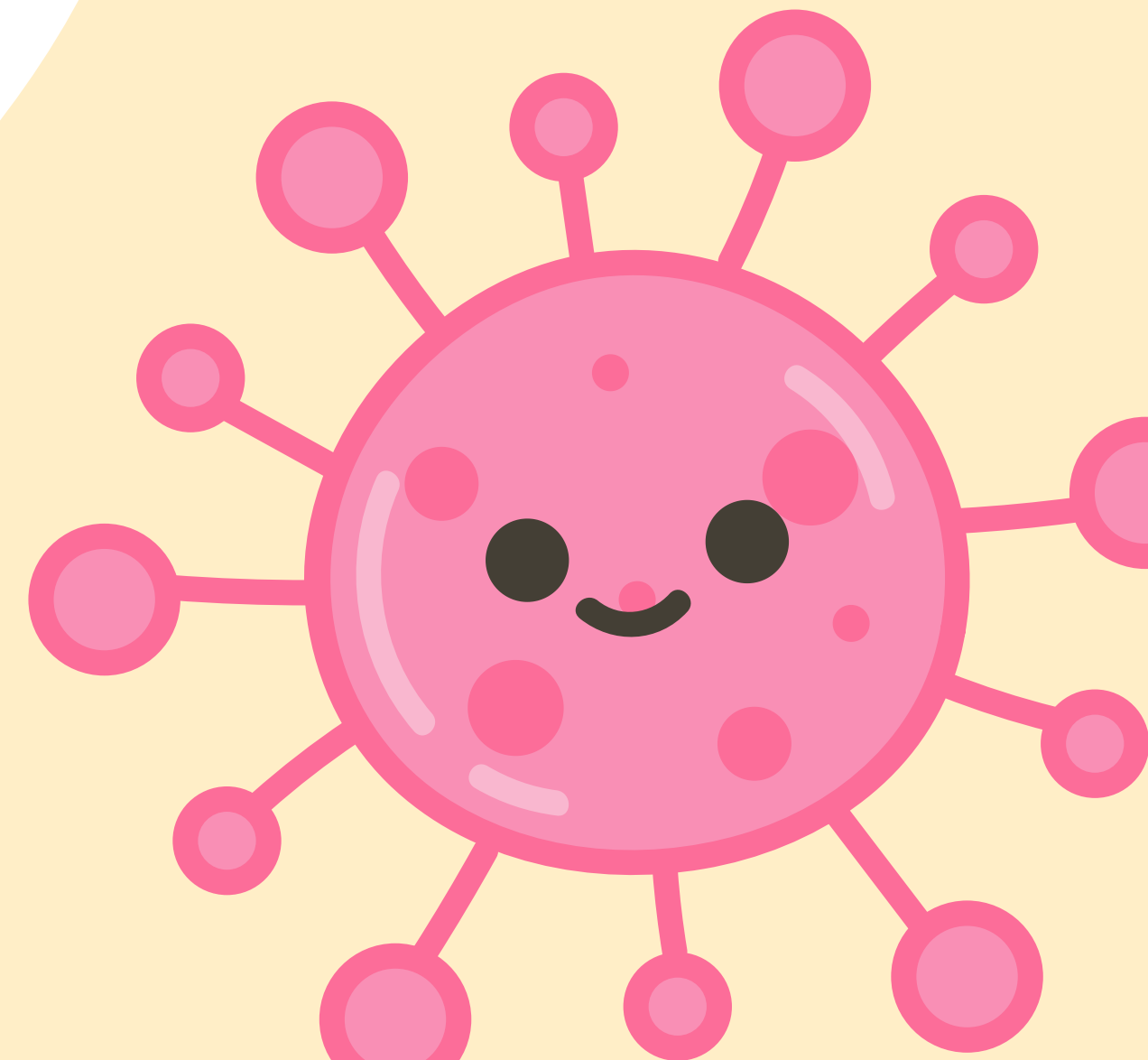
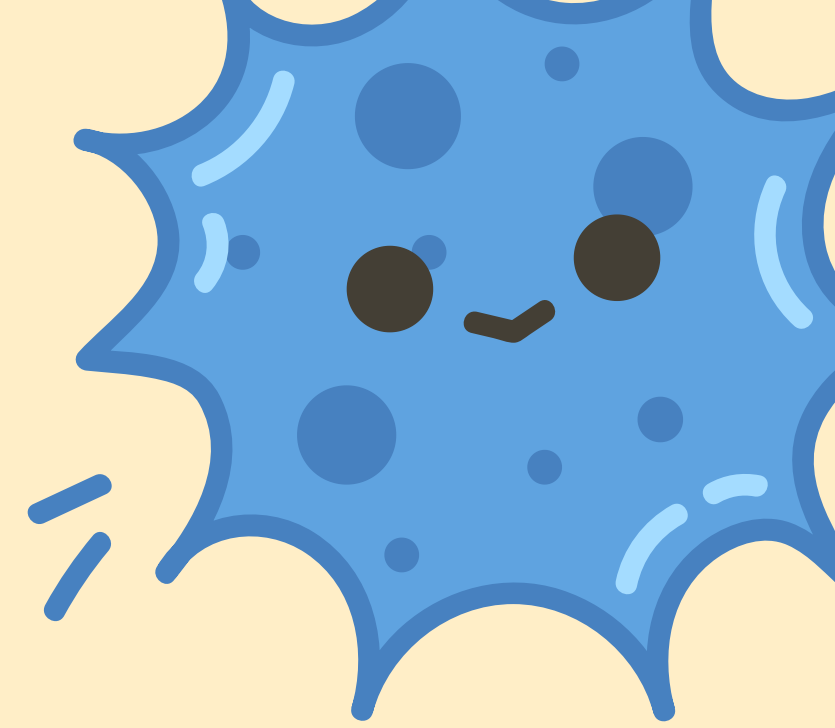
Siklus Hidup *Entamoeba histolytica* dan Patomekanisme Amebiasis

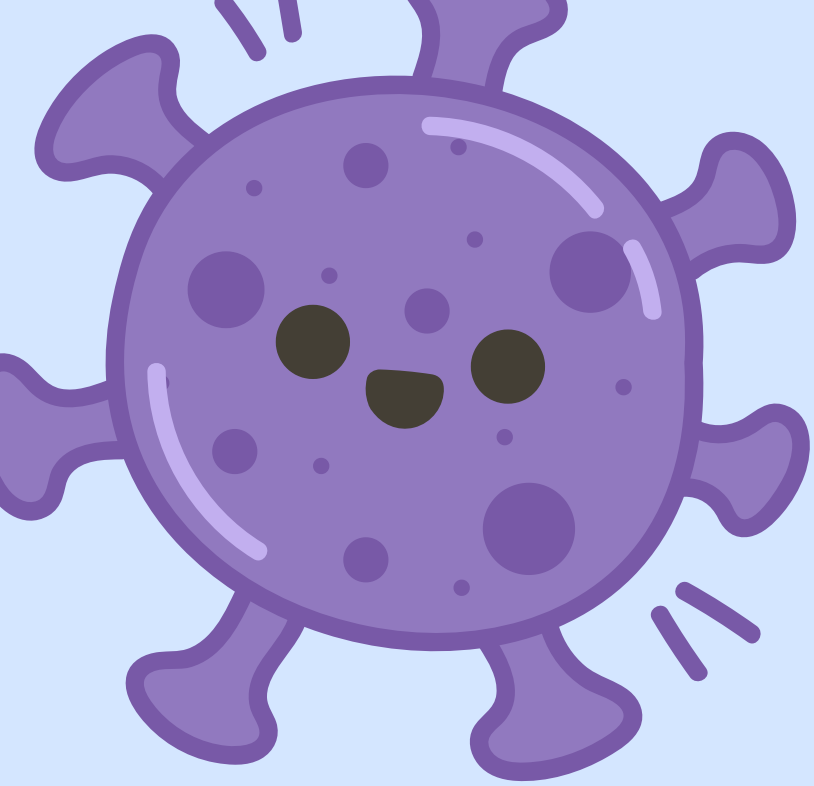
- **Ingesti:** Tertelannya kista matang (berinti 4) via makanan/air terkontaminasi.
- **Ekskistasi:** Terjadi di usus halus → pelepasan trofozoit.
- **Kolonisasi & Multiplikasi:** Trofozoit berkembang biak secara belah pasang di usus besar.
- **Enkistasi:** Bentuk minuta berubah menjadi kista → dikeluarkan bersama feses.



Siklus Hidup *Entamoeba histolytica* dan Patomekanisme Amebiasis

- **Invasi Jaringan:** Bentuk histolytica sekresi enzim litik → lisis epitel mukosa usus.
- **Pembentukan Ulkus:** Penetrasi ke submukosa → nekrosis sel → ulkus amuba (flask-shaped).
- **Komplikasi Lokal:** Infeksi sekunder → ulkus meluas secara lateral & membentuk sinus submukosa.





Komplikasi Amebiasis

I. Amoebiasis intestinal / kolon / usus

dasar penyakit : radang usus besar dengan ulkus-ulkus yang menggaung → : kolitis ulserosa amoebik

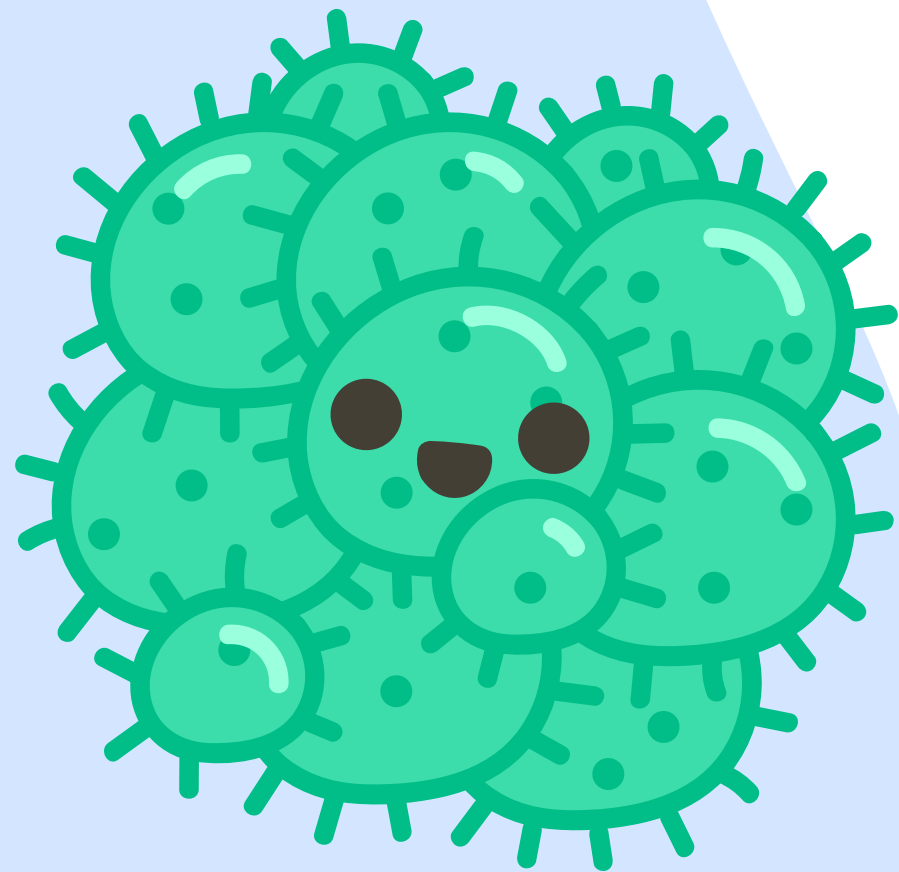
A. Amoebiasis kolon akut / disentri amoeba (dysentria amoebica)

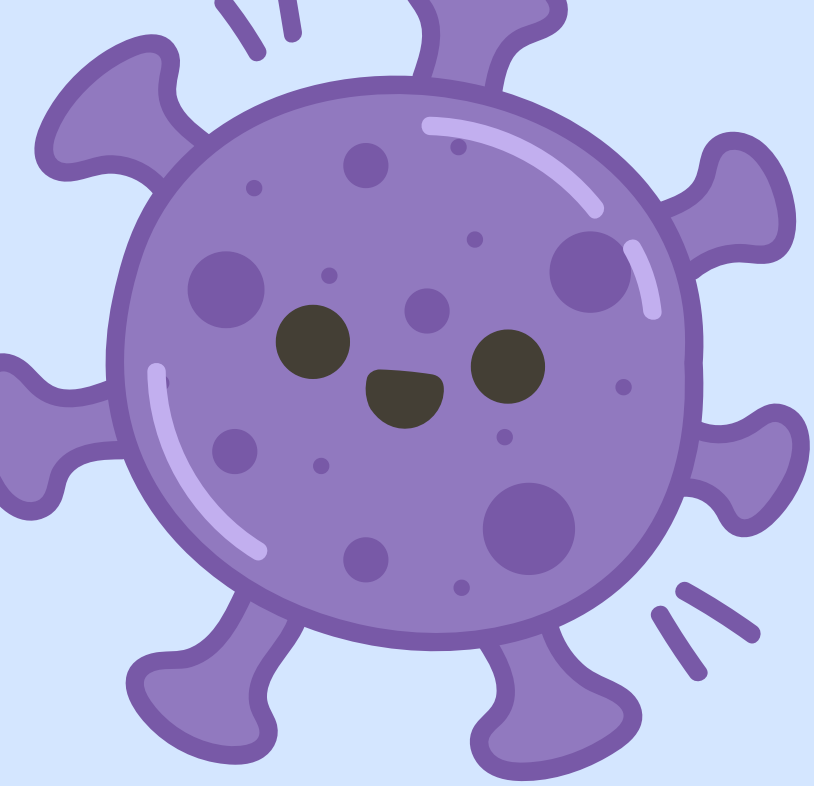
Gejala < 1 bulan

I. gejala-gejala jelas : sindrom disentri =

- . diare
- . tinja yang berlendir & berdarah
- . tenemus (rasa ingin BAB terus menerus)

2. Pada pem. tinja segar_ ditemukan bentuk histolitika



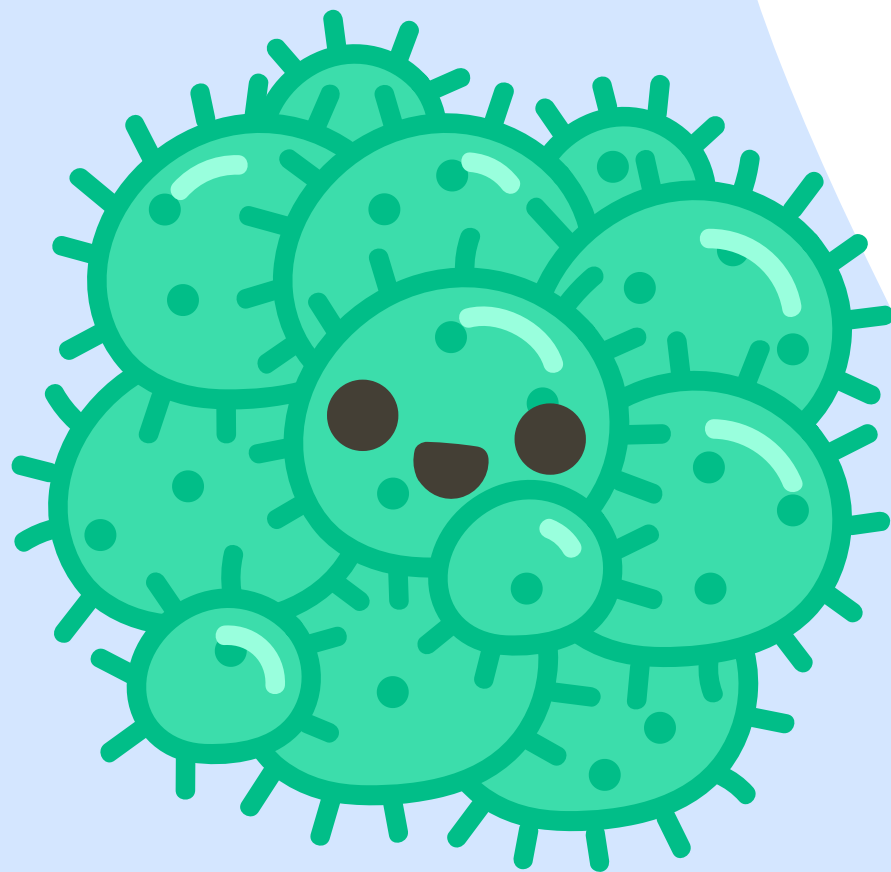


Komplikasi Amebiasis

B. Amebiasis kolon menahun

Gejala > 1 bulan / gejala tak begitu jelas atau ringan, diikuti gejala akut secara periodic.

- pada pem.tinja segar__ bentuk histolitica sulit__ tetapi harus → pem.tinja berulang
- disekitar ulkus yang ada peradangan & dapat terjadi penebalan / granuloma → disebut : ameboma..



Amebiasis ekstra intestinalis

Amoebiosis kolon tidak diobati → menjalar Keluar usus → secara :

a. Hematogen- submukosa → kap.darah. → aliran darah →

abses - hati - paru - otak

b. Perkontinuitatum.

- Abses hati → pecah → diafragma → rongga pleura → paru paru → abses pecah →

rongga perut → peritonitis → menembus dinding perut → amebiasis kulit pada dinding perut

- Amebiasis rektum → tidak diobati → kulit sekitar anus → amebiasis perianal. → perineum

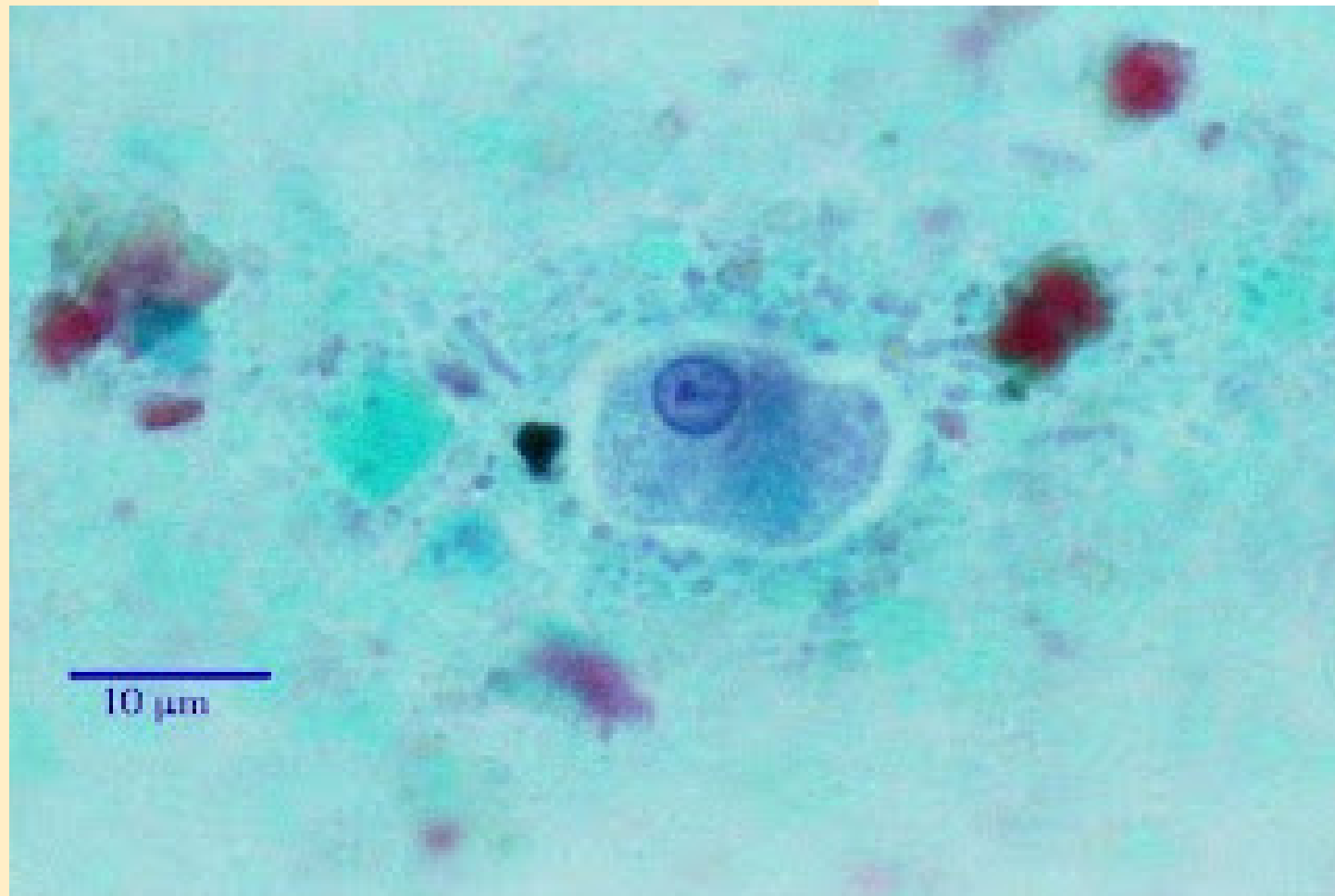
→ Amebiasis perinea → vagina → Amebiasis vagina → dkulit & vagina → dapat terjadi ulkus.

Morfologi dan Karakteristik *Histolytica Entamoeba histolytica*



- Ukuran sekitar 20-40 μm
- Mempunyai satu inti
- Kromatin halus dan tersebar merata
- Kariosom kecil dan terletak sentral
- Endoplasma : berbutir halus, mengandung sel darah merah.
- Ektoplasma : nyata
- Pseudopodium besar dan lebar
- Pergerakan relatif cepat
- Dapat ditemukan di jaringan
- Bersifat patogen
- Trofozoit dapat mengandung eritrosit yang telah difagositosis

Morfologi dan Karakteristik *Minuta Entamoeba histolytica*



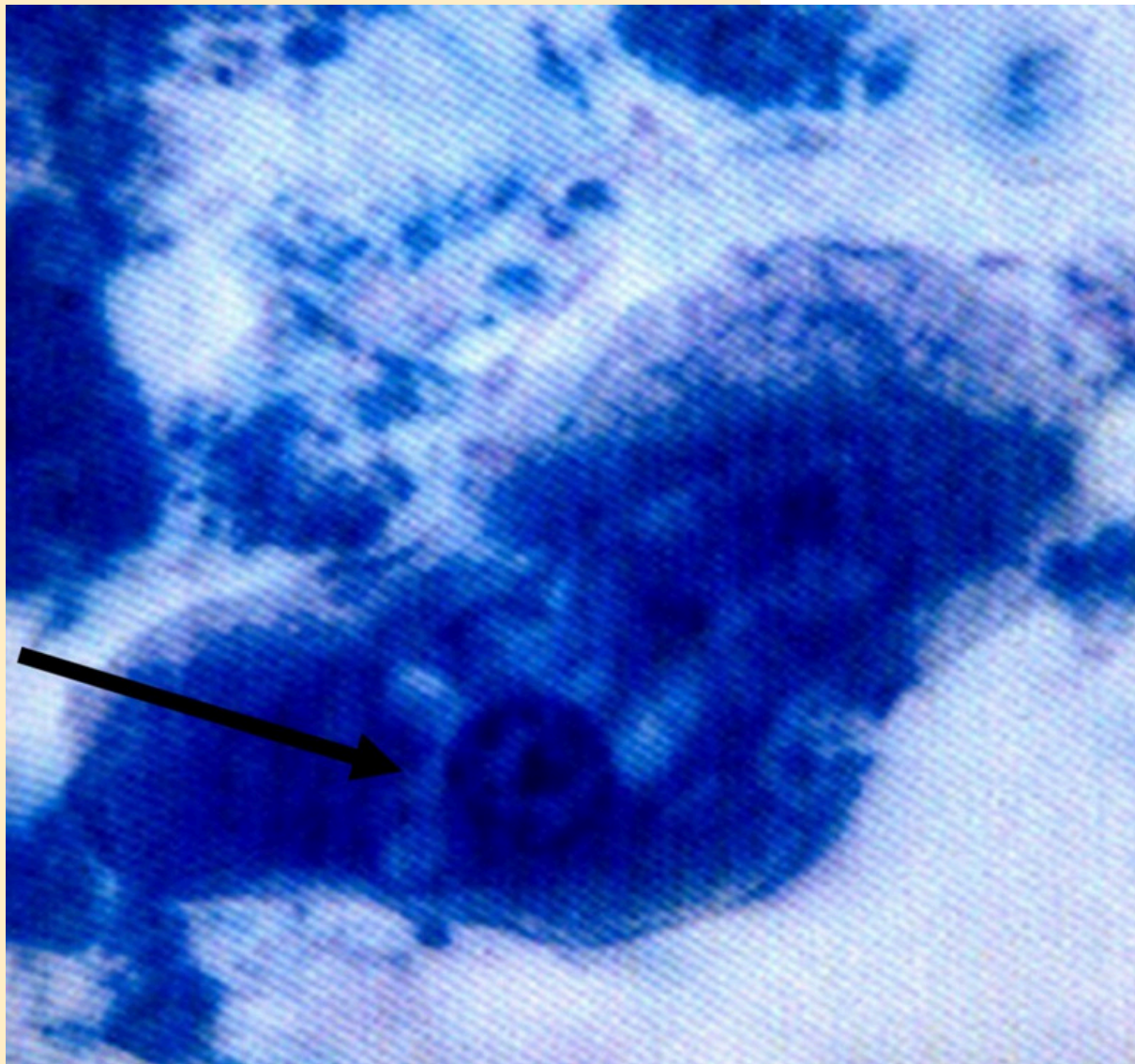
- Sekitar 10–20 µm
- Satu inti
- Endoplasma mengandung bakteri dan sisa makanan
- Ektoplasma kurang jelas
- Pseudopodium dibentuk perlahan
- Pergerakan lambat
- Hidup di lumen usus besar
- Berkembang biak dengan belah pasang.

Morfologi dan Karakteristik Kista *Entamoeba histolytica*



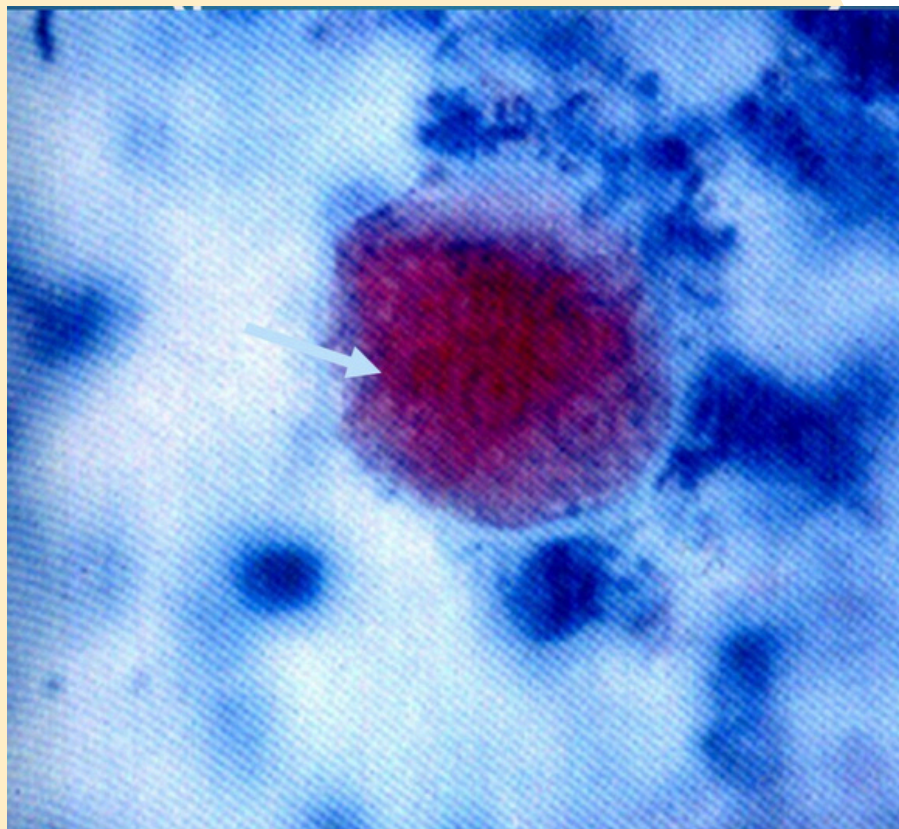
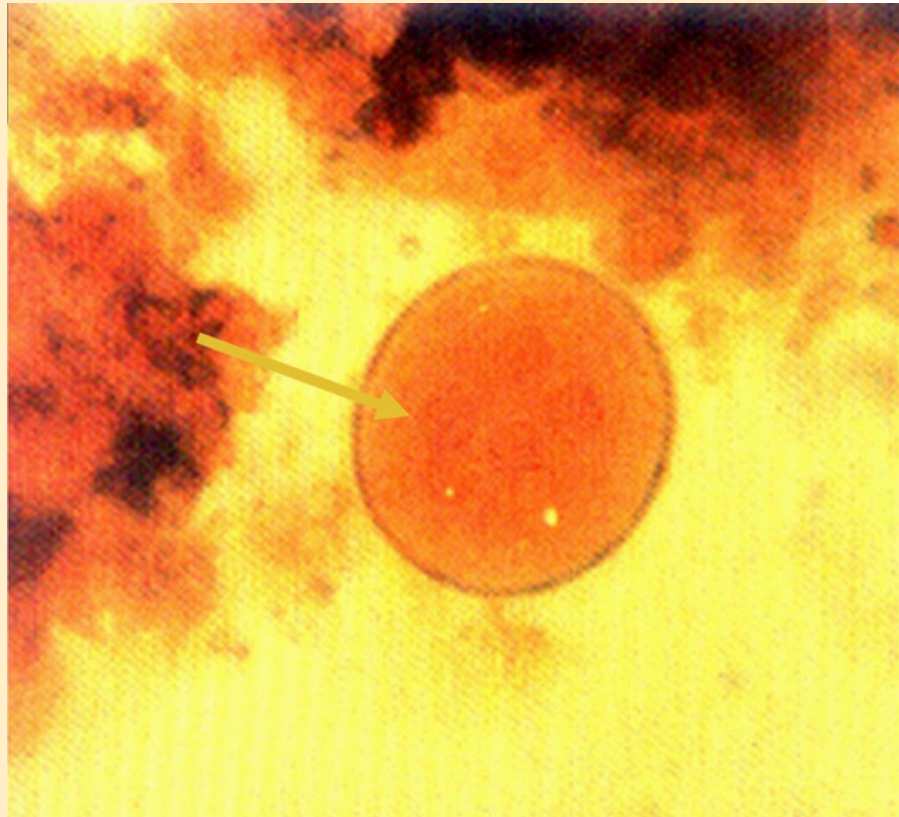
- Ukuran sekitar 10–20 μm
- Bulat atau lonjong
- Dinding kista
- Kista muda memiliki 1–2 inti
- Terdapat vakuol glikogen
- Terdapat benda kromatoid
- Kista matang mempunyai 4 inti
- Kista matang merupakan bentuk infeksi.

Morfologi dan Karakteristik Trofozoit Entamoeba coli



- Ukuran sekitar 15–30 μm
- Satu inti
- Ektoplasma tidak terlalu jelas
- Pseudopodium dibentuk perlahan
- Gerakan lambat
- Endoplasma mengandung bakteri dan sisa makanan
- Berkembang biak dengan belah pasang.

Morfologi dan Karakteristik Kista Entamoeba coli

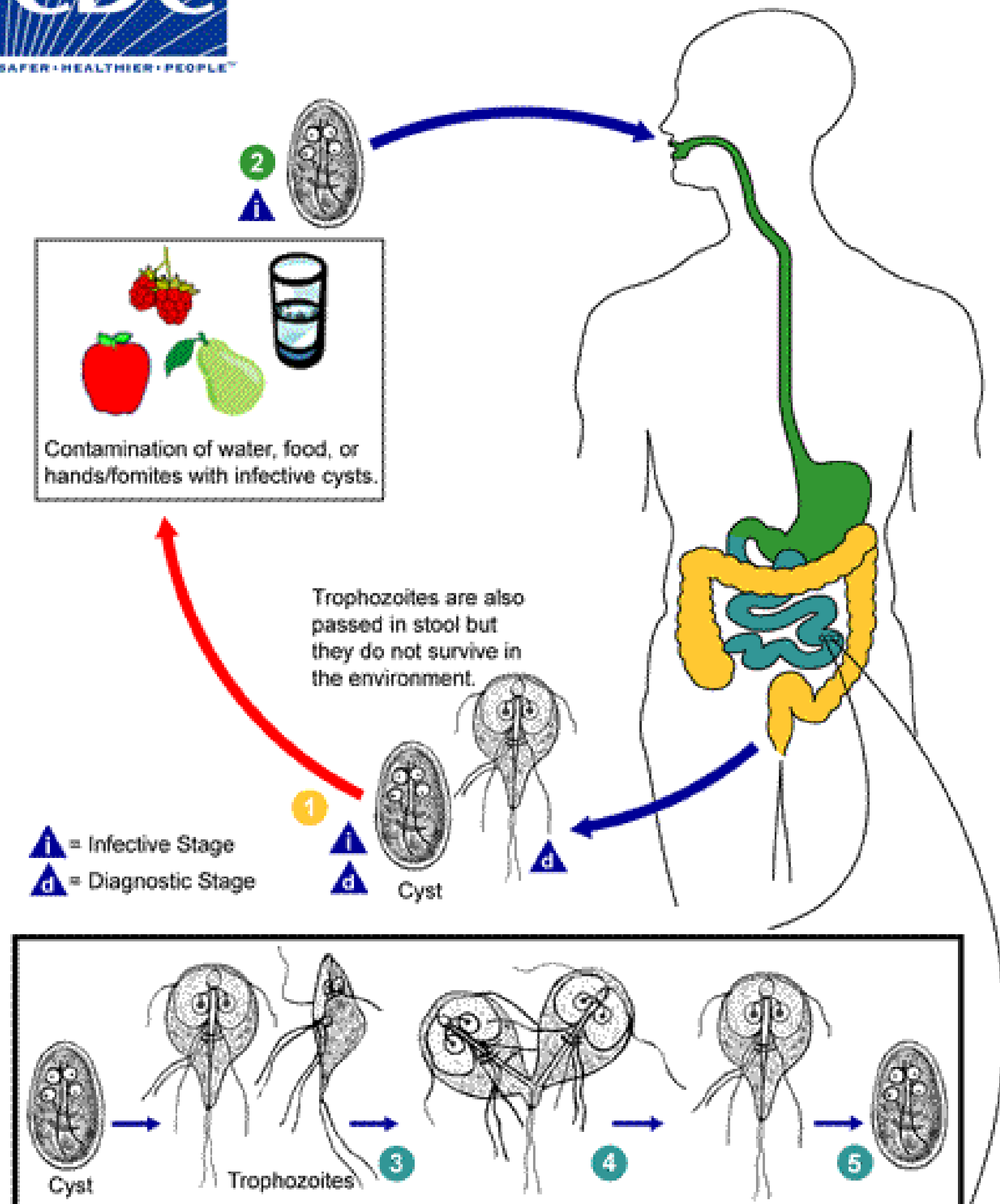


- Bulat/lonjong
- Ukuran sekitar 15-22 μm
- Dinding tebal
- Kista muda dapat mempunyai 2 inti
- Terdapat vakuol glikogen
- Benda kromatoid berbentuk seperti jarum
- Kista matang mempunyai 8 inti.

4

Siklus Hidup *Giardia lamblia*

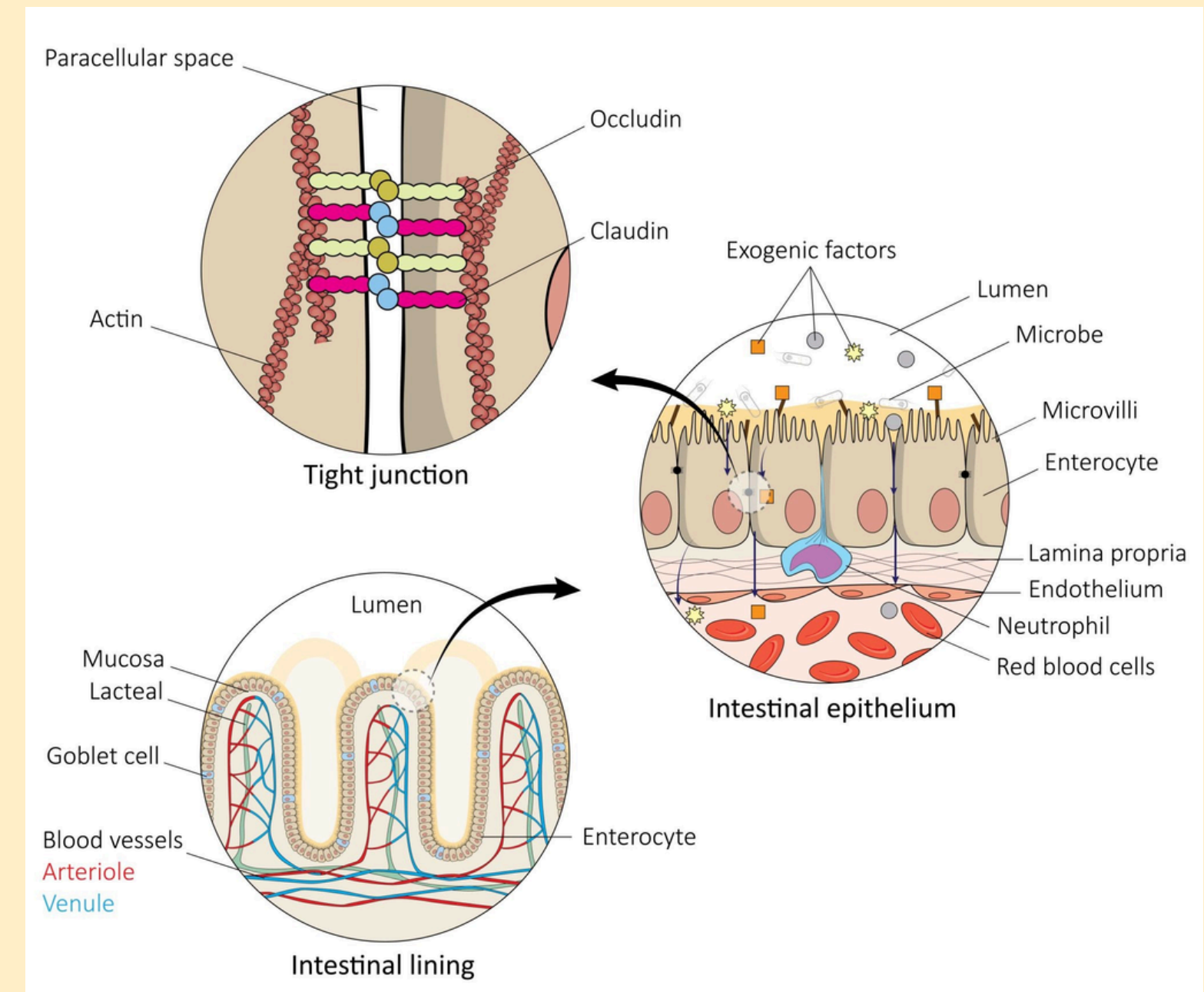
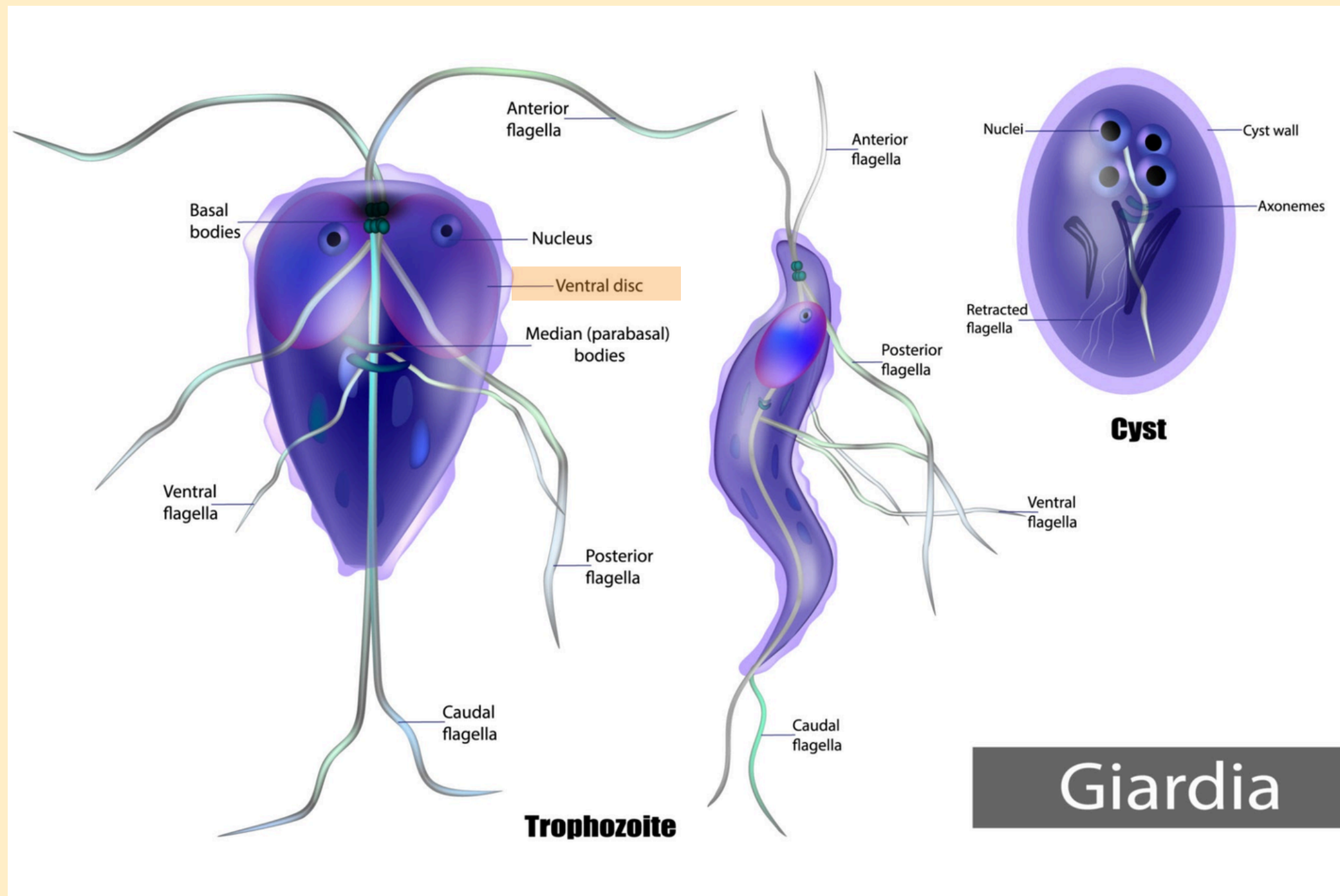
1. Ekskresi
2. Ingesti Kista (Penularan)
3. Eksistasi (Excystation)
4. Multiplikasi & Kolonisasi:
5. Ensistasi (Encystation)



4

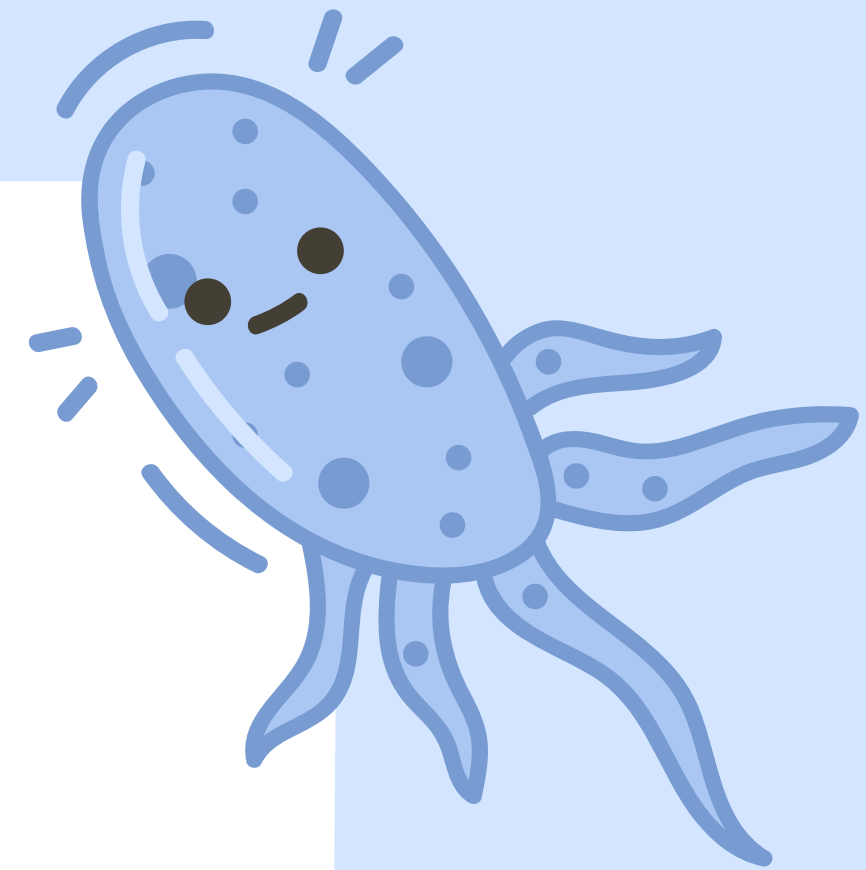
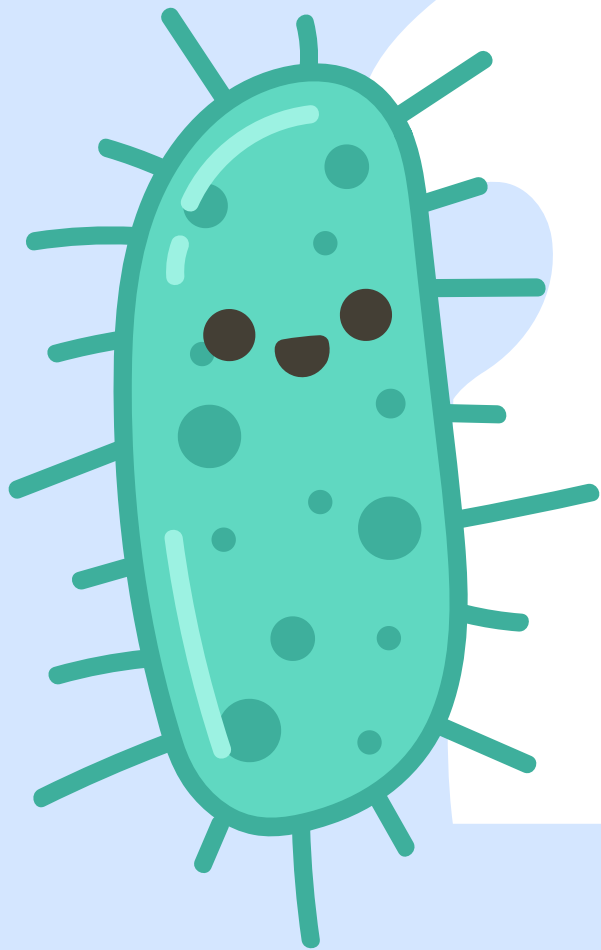
Patomekanisme *Giardia lamblia*

Adhesi Mekanis → Gangguan Hambatan Epitel → Atrofi Mikrovili & Defisiensi Enzim
→ Diare Osmotik & Steatorrhea



5. Komplikasi Giardiasis

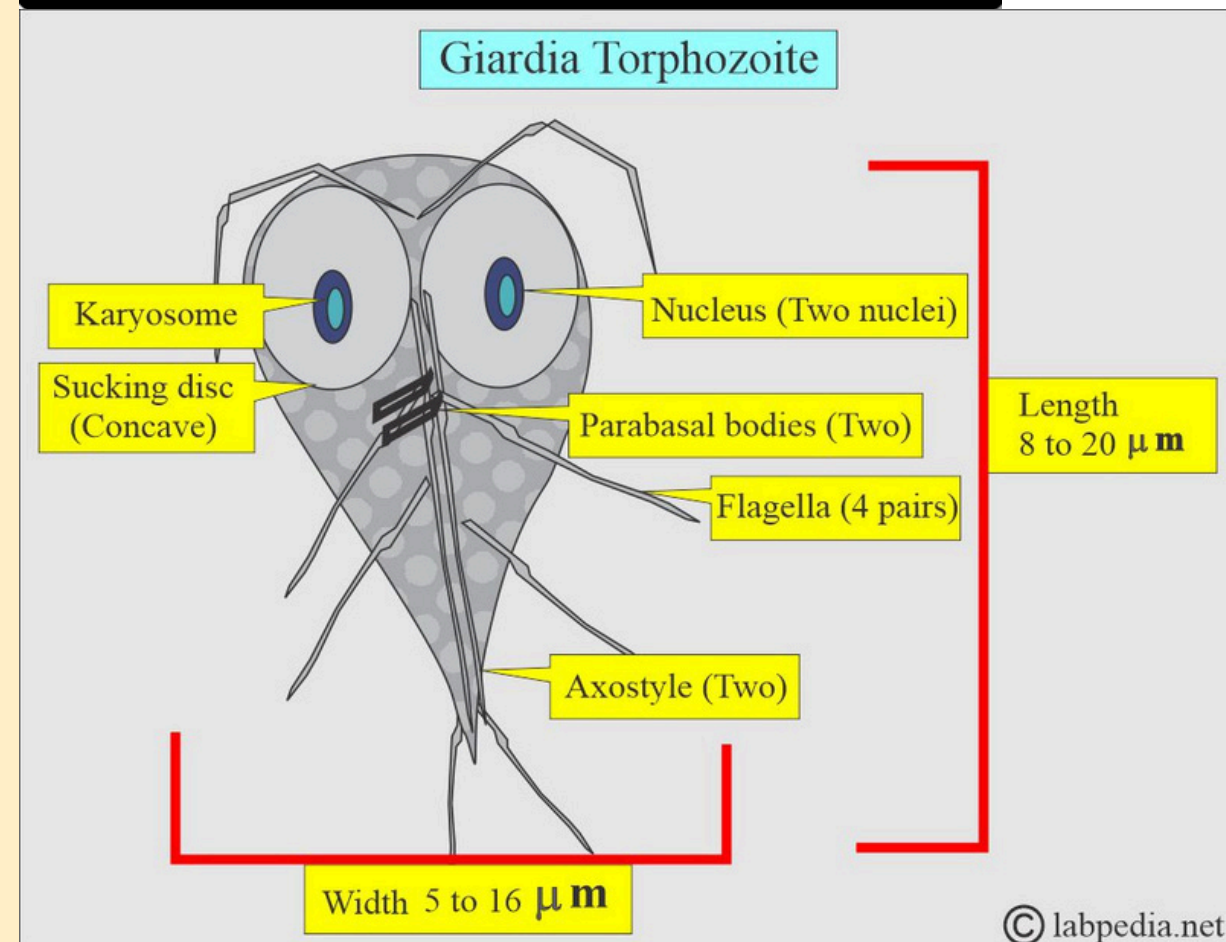
- Malabsorpsi terutama lemak, steatorrhea, dan penurunan berat badan
- Intoleransi laktosa sekunder dengan kembung, flatulensi, dan diare
- Malnutrisi dan gangguan pertumbuhan pada anak
- Dehidrasi akibat diare berkepanjangan
- Komplikasi hepatobilier berupa iritasi atau inflamasi saluran empedu



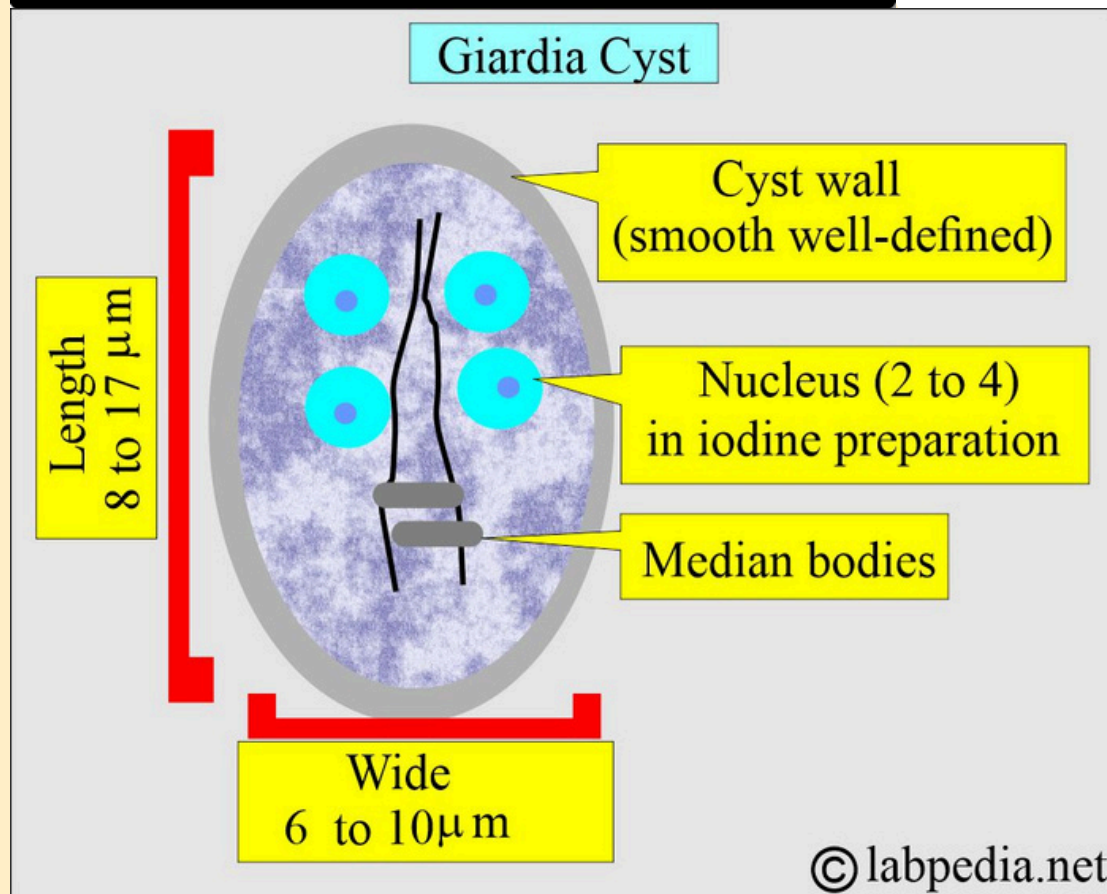
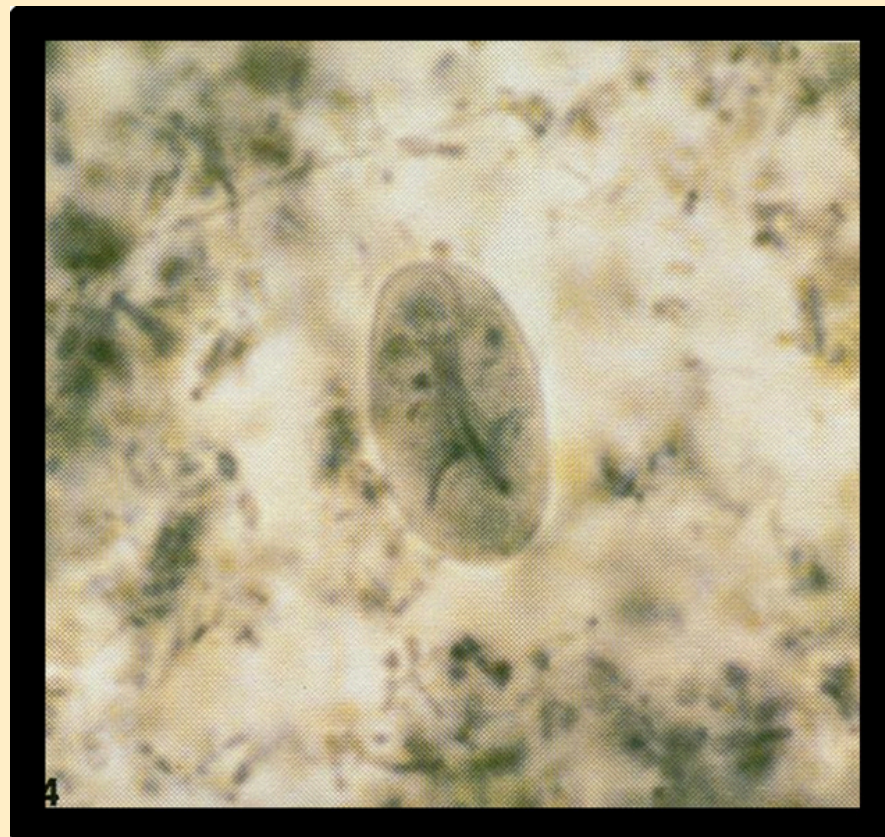
6. Morfologi dan Karakteristik Trofozoit Giardia lamblia



- Bentuk seperti buah jambu monyet
- Ukuran sekitar 14 μm
- Mempunyai 2 inti : berbentuk oval, kariosom di tengah, butir-butir kromatin
- Terdapat 4 pasang flagel
- Terdapat aksostil
- Memiliki batil isap (Sucking/ventral disc) untuk melekat pada epitel usus.



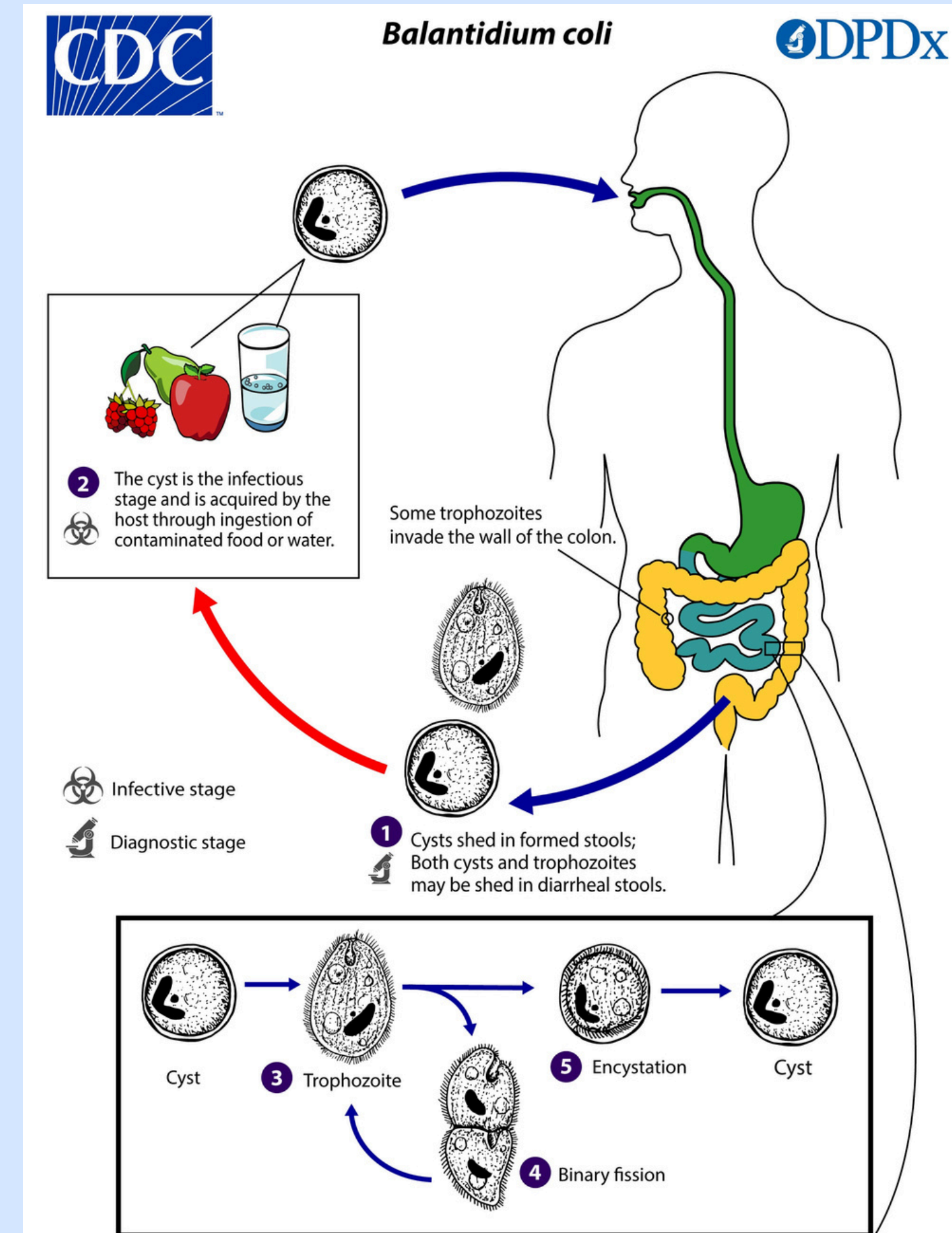
6. Morfologi dan Karakteristik Kista Giardia lamblia



- Bentuk lonjong
- Ukuran 10-14 μm
- Dinding tebal
- Kista muda $\rightarrow$ 2 inti
- Kista matang $\rightarrow$ 4 inti
- Berkembang biak dengan belah pasang pada stadium vegetatif.

7. Siklus hidup *Balantidium coli*

1. Ingesti (Penularan)
2. Ekskistasi
3. Kolonisasi & Multiplikasi
4. Enkistasi & Ekskresi



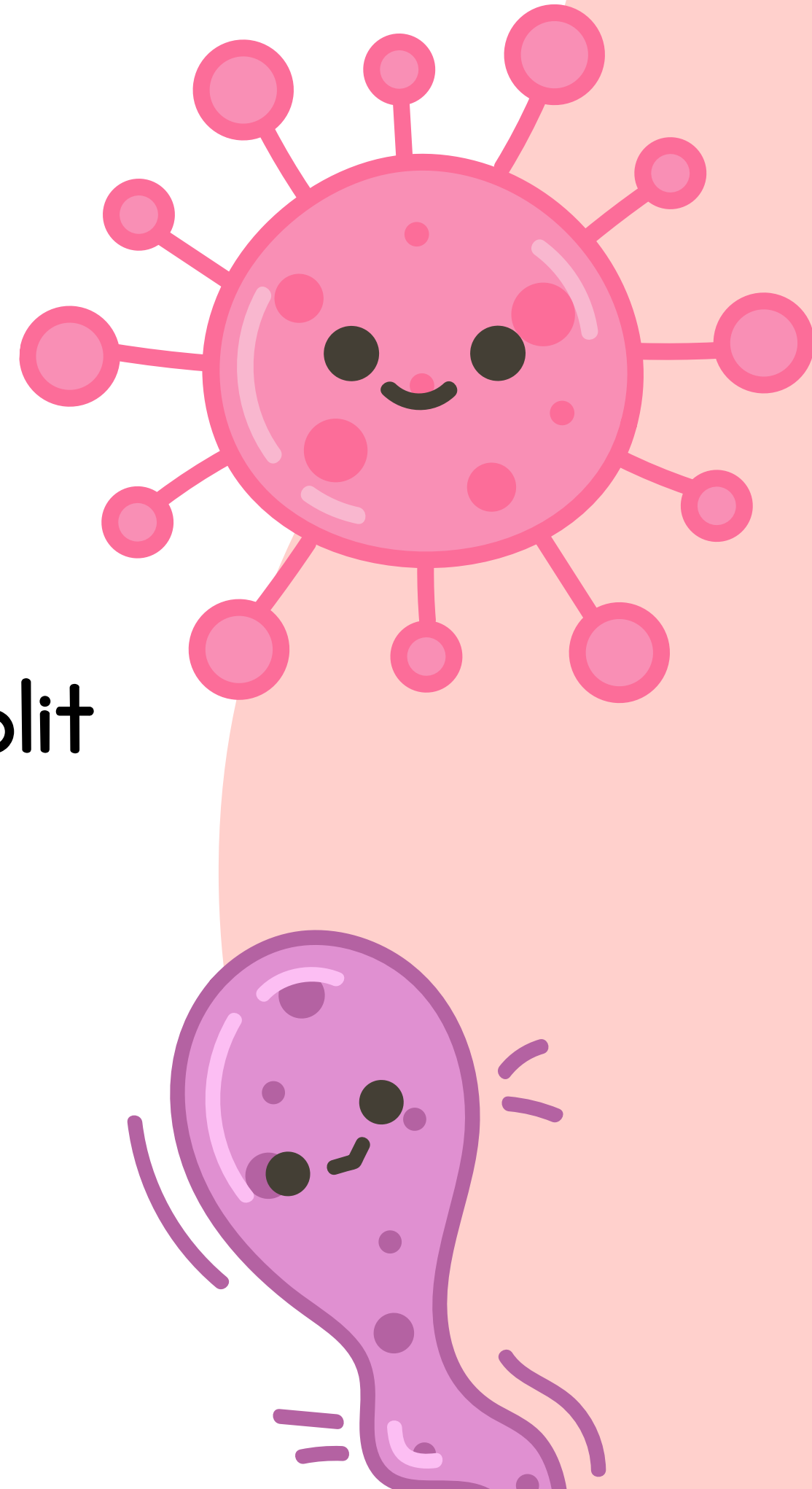
7. Patomekanisme Balantidiasis



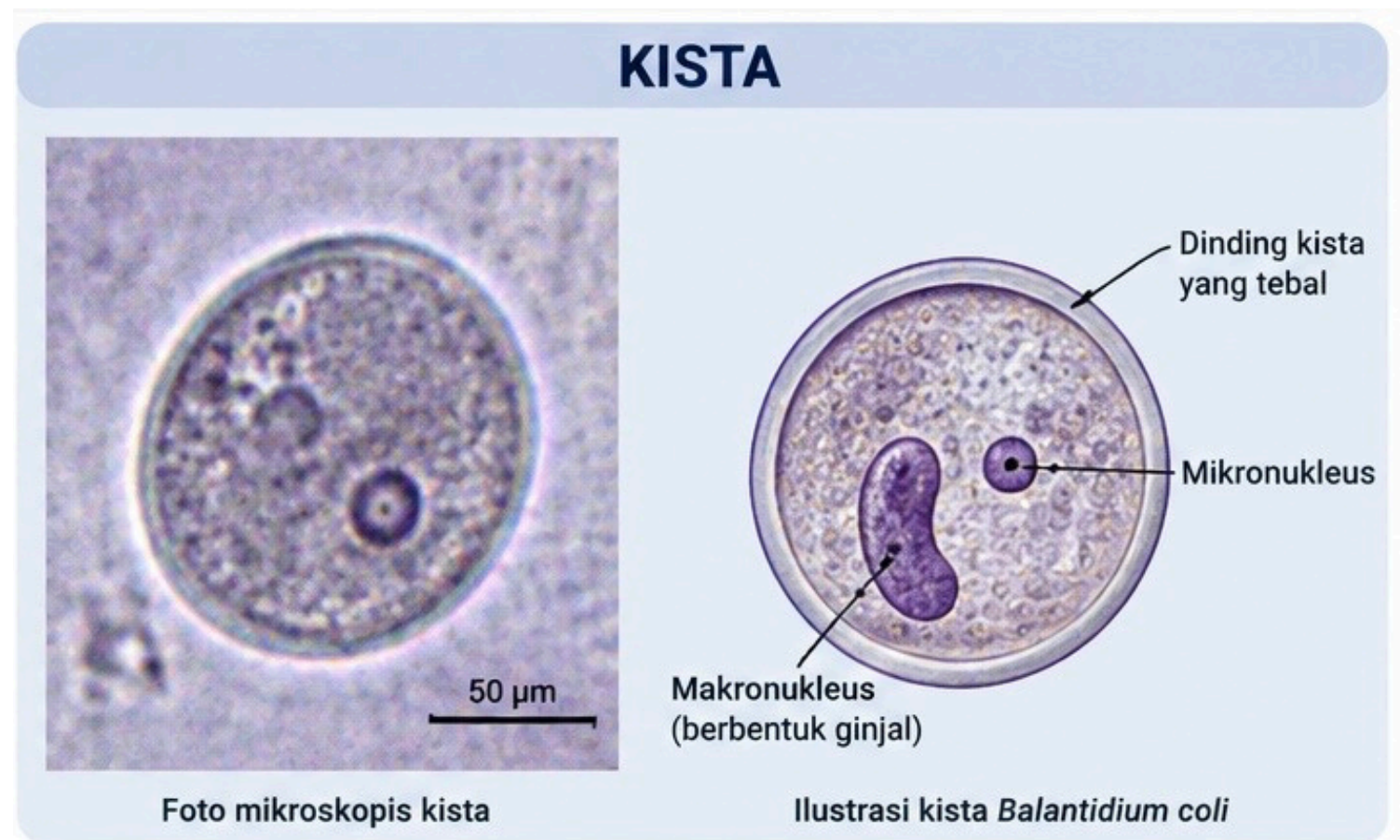
8

Komplikasi Balantiasis

- Ulkus kolon luas
- Gangren usus
- Perforasi usus
- Peritonitis
- Uretritis
- Dehidrasi
- Gangguan elektrolit
- Malnutrisi
- Cachexia
- Kematian

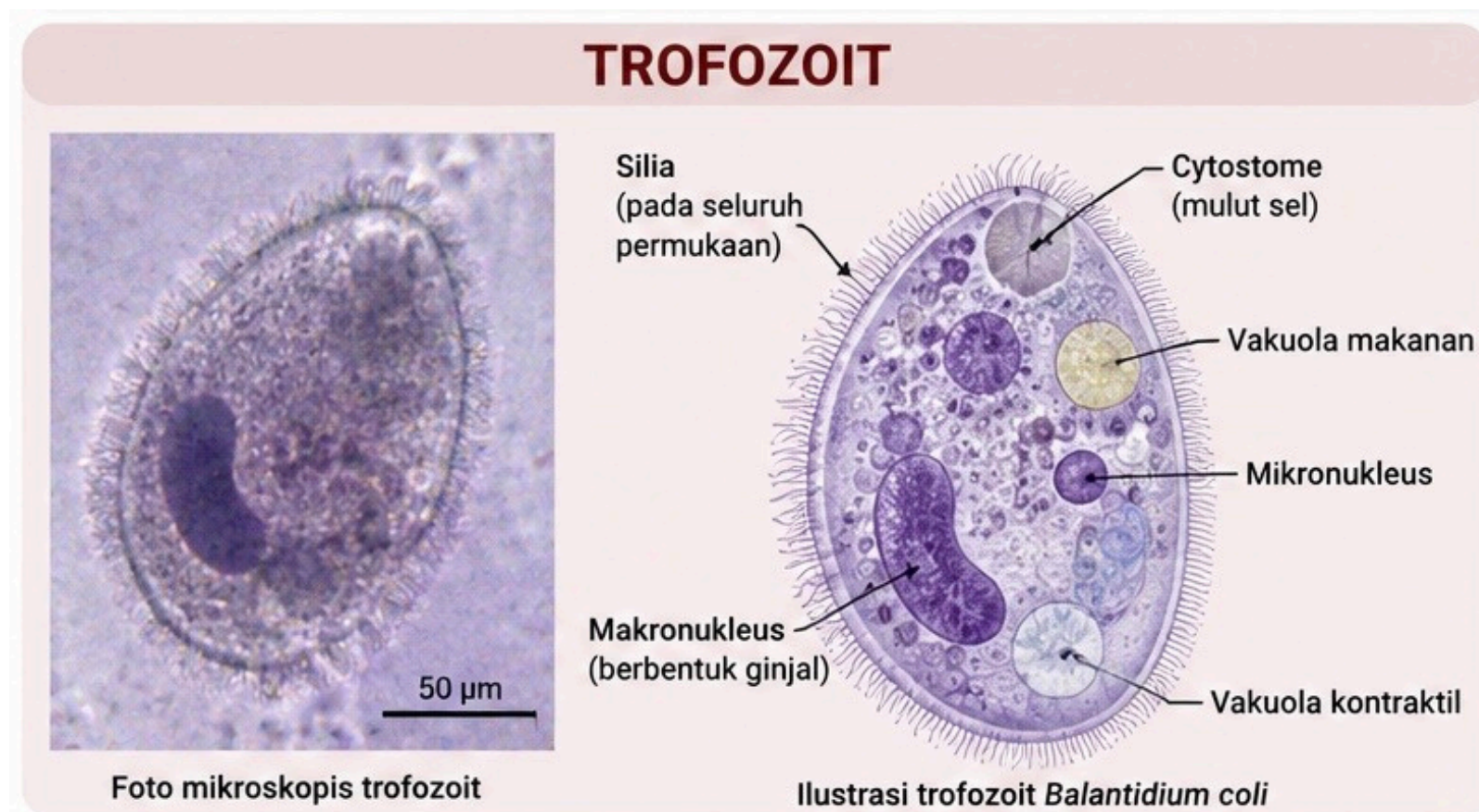


Morfologi dan karakteristik kista *Balantidium coli*

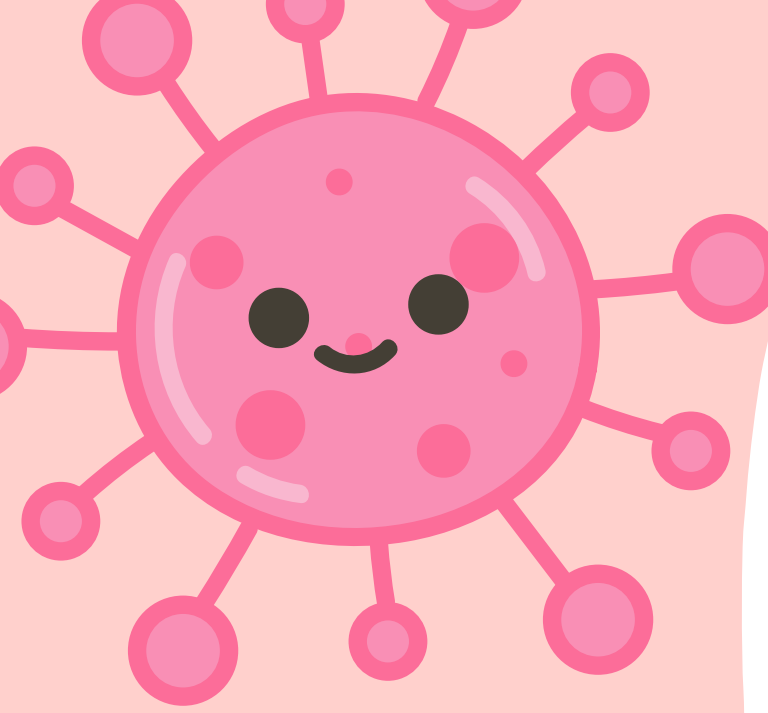


- Bentuk lonjong
- Ukuran 60 µm
- Dinding tebal
- mengandung 1 makronukleus
- Silia masih bergetar di dalam kista hidup
- Berfungsi sebagai bentuk infeksi

Morfologi dan karakteristik trofozoit *Balantidium Coli*

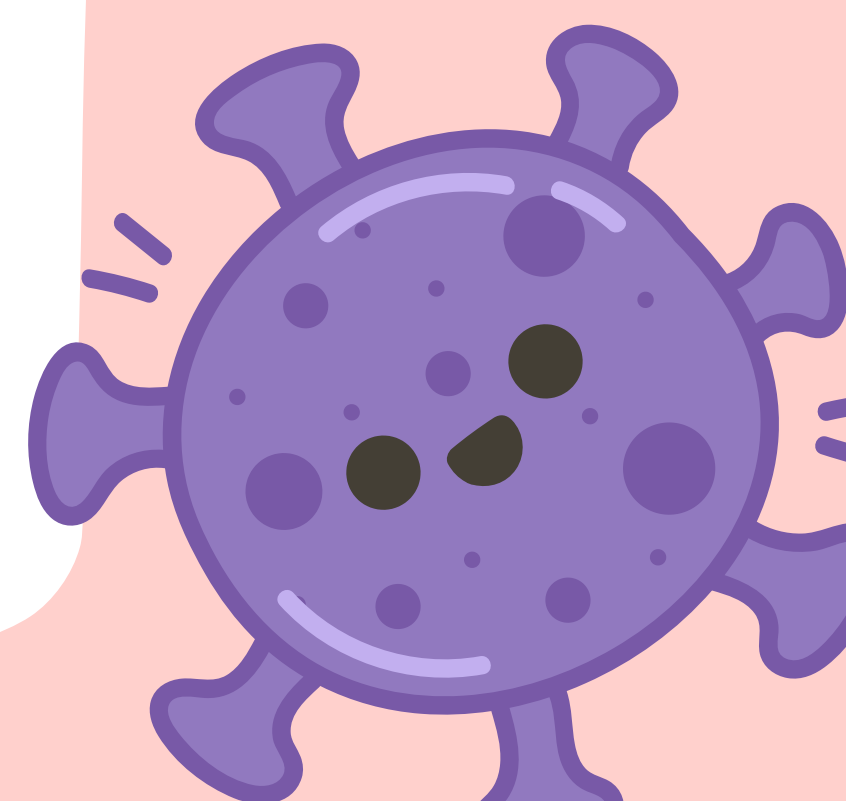


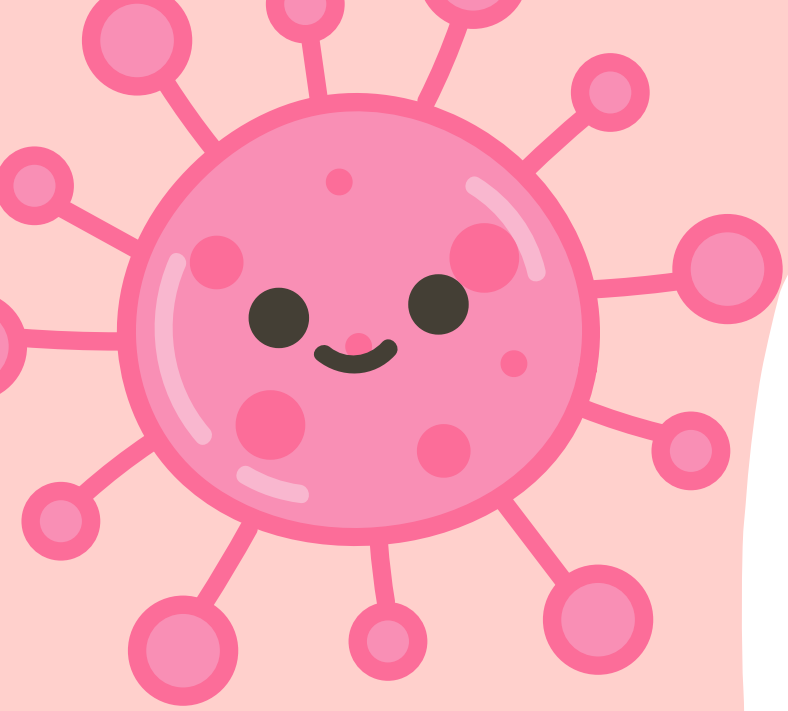
- Bentuk lonjong
- Ukuran 60–70 µm (protozoa terbesar)
- Seluruh tubuh dilapisi silia
- Memiliki sistosom dan sitopig
- Memiliki 2 inti (makronukleus dan mikronukleus)
- Berfungsi sebagai bentuk vegetatif/patogen



Faktor risiko transmisi protozoa usus dan pencegahannya

Faktor Risiko Transmisi Protozoa Usus

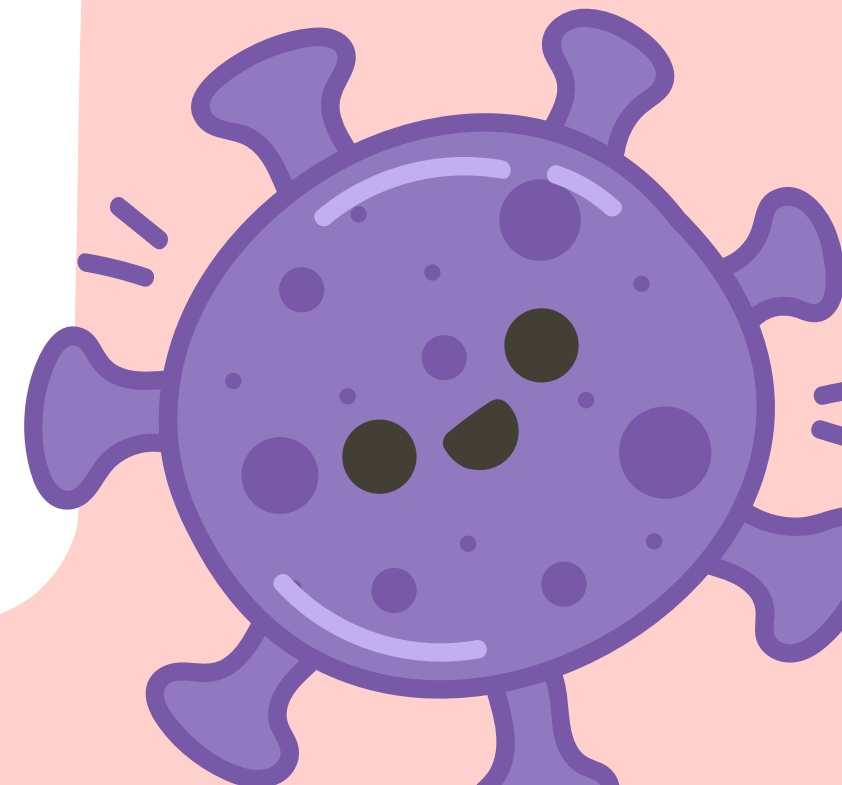
1. Air minum tidak aman
 2. Sanitasi buruk
 3. Higiene tangan kurang
 4. Makanan terkontaminasi
 5. Lingkungan padat
 6. Paparan feses hewan → *Balantidium coli*
- 

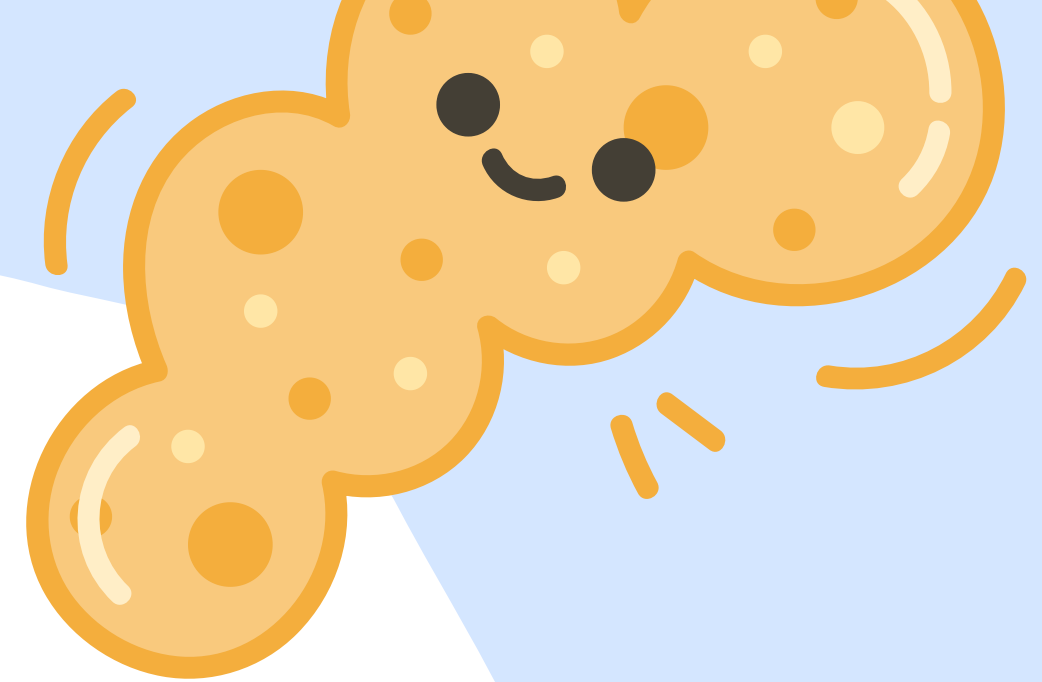
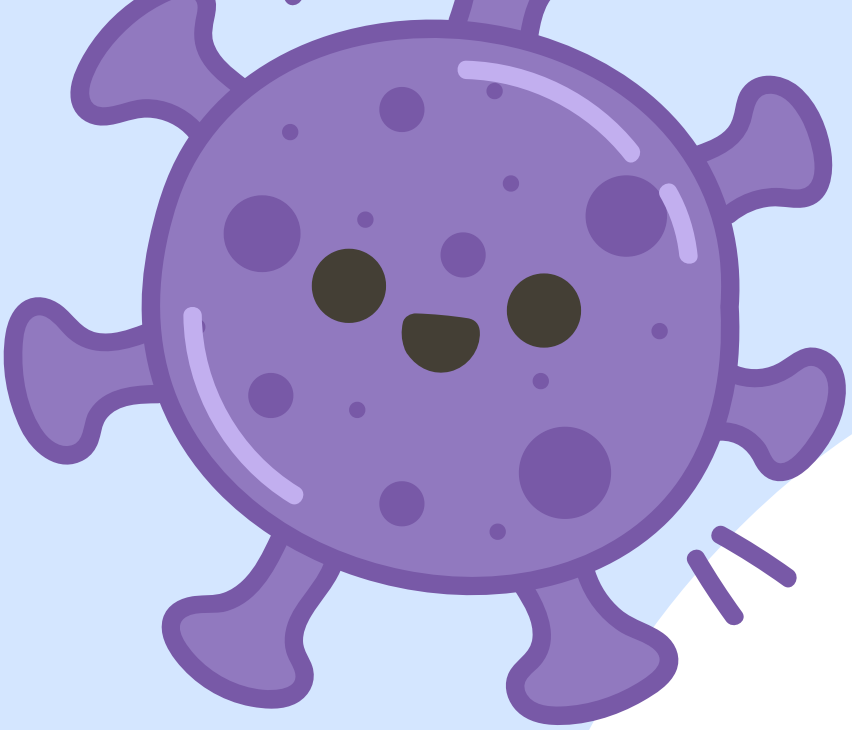


Faktor risiko transmisi protozoa usus dan pencegahannya

Pencegahan

1. Air bersih dan aman
2. Sanitasi & toilet yang layak
3. Cuci tangan dengan sabun
4. Keamanan makanan
5. Hindari kontaminasi, dari feses babi
6. Kebersihan lingkungan





Wash your
HANDS!

